

Nama : M. Nauval Amrullah

TUGAS 15

Ekstraksi citra adalah proses untuk mengambil informasi penting atau fitur dari citra yang dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut, seperti pengenalan objek, klasifikasi, atau deteksi. Fitur yang sering diekstraksi dari citra meliputi:

1. **Tepi (Edges):** Menunjukkan batas atau perubahan mendalam dalam intensitas citra, yang sering digunakan dalam deteksi objek.
2. **Tekstur (Texture):** Merupakan pola atau struktur yang ada dalam citra yang dapat menggambarkan permukaan objek atau latar belakang.
3. **Bentuk (Shape):** Mengacu pada bentuk geometris objek dalam citra, seperti lingkaran, persegi, atau bentuk kompleks lainnya.

Ekstraksi citra memainkan peran penting dalam banyak aplikasi pengolahan citra, seperti **pengenalan objek, deteksi anomali, dan analisis citra medis.**

10.2 Contoh Pemrograman

Kode untuk ekstraksi fitur citra.

```
% Membaca gambar
gambar_asli = imread('harimau.jpg'); % Ganti dengan file gambar sesuai
gambar_gray = rgb2gray(gambar_asli); % Konversi ke grayscale

% Menampilkan gambar asli
subplot(2, 2, 1);
imshow(gambar_gray);
title('Gambar Grayscale');

% Ekstraksi Fitur Tepi (menggunakan deteksi tepi Sobel)
gambar_tepi = edge(gambar_gray, 'Sobel');
subplot(2, 2, 2);
imshow(gambar_tepi);
title('Ekstraksi Tepi (Sobel)');

% Ekstraksi Fitur Tekstur (menggunakan GLCM untuk menghitung kontras)
glcm = graycomatrix(gambar_gray);
stats = graycoprops(glcm, 'Contrast');
disp(['Kontras: ', num2str(stats.Contrast)]);

% Ekstraksi Fitur Bentuk (menggunakan deteksi kontur objek)
gambar_biner = imbinarize(gambar_gray);
stats_bentuk = regionprops(gambar_biner, 'Area', 'Perimeter', 'BoundingBox');

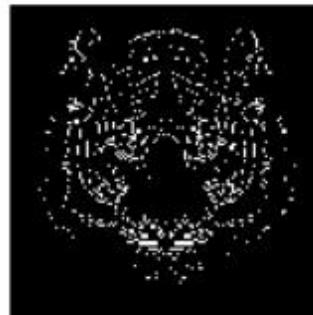
% Menampilkan informasi bentuk untuk setiap objek terdeteksi
for i = 1:length(stats_bentuk)
    disp(['Luas Objek ' num2str(i) ': ', num2str(stats_bentuk(i).Area)]);
    disp(['Keliling Objek ' num2str(i) ': ', num2str(stats_bentuk(i).Perimeter)]);
    disp(['Bounding Box Objek ' num2str(i) ': ', num2str(stats_bentuk(i).BoundingBox)]);
end
```

```
% Menampilkan hasil ekstraksi bentuk
subplot(2, 2, 3);
imshow(gambar_biner);
title('Ekstraksi Bentuk (Kontur)');
```

Gambar Grayscale



Ekstraksi Tepi (Sobel)



Ekstraksi Bentuk (Kontur)



10.3 Tugas dan Jawaban

Latihan soal dan jawaban.

1. Baca sebuah gambar dan konversi ke citra grayscale.
2. Lakukan ekstraksi fitur **tepi** menggunakan deteksi tepi dengan operator Sobel.
3. Lakukan ekstraksi fitur **tekstur** dengan menghitung kontras menggunakan GLCM.
4. Lakukan ekstraksi fitur **bentuk** dengan menghitung area dan keliling objek menggunakan fungsi regionprops.
5. Tampilkan hasil ekstraksi dalam satu jendela menggunakan subplot.

```
% Membaca gambar
gambar_asli = imread('harimau.jpg'); % Ganti dengan file gambar sesuai
gambar_gray = rgb2gray(gambar_asli); % Konversi ke grayscale

% Menampilkan gambar asli
subplot(2, 2, 1);
imshow(gambar_gray);
title('Gambar Grayscale');
```

```

% Ekstraksi Fitur Tepi (menggunakan deteksi tepi Sobel)
gambar_tepi = edge(gambar_gray, 'Sobel');
subplot(2, 2, 2);
imshow(gambar_tepi);
title('Ekstraksi Tepi (Sobel)');

% Ekstraksi Fitur Tekstur (menggunakan GLCM untuk menghitung kontras)
glcm = graycomatrix(gambar_gray);
stats = graycoprops(glcm, 'Contrast');
disp(['Kontras: ', num2str(stats.Contrast)]);

% Ekstraksi Fitur Bentuk (menggunakan deteksi kontur objek)
gambar_biner = imbinarize(gambar_gray);
stats_bentuk = regionprops(gambar_biner, 'Area', 'Perimeter', 'BoundingBox');

% Menampilkan informasi bentuk untuk setiap objek terdeteksi
for i = 1:length(stats_bentuk)
    disp(['Luas Objek ', num2str(i), ': ', num2str(stats_bentuk(i).Area)]);
    disp(['Keliling Objek ', num2str(i), ': ',
num2str(stats_bentuk(i).Perimeter)]);
    disp(['Bounding Box Objek ', num2str(i), ': ',
num2str(stats_bentuk(i).BoundingBox)]);
end

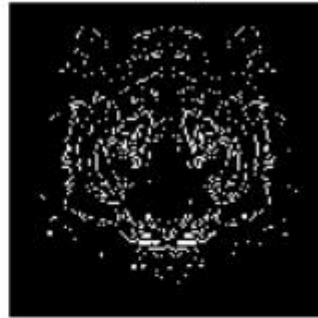
% Menampilkan hasil ekstraksi bentuk
subplot(2, 2, 3);
imshow(gambar_biner);
title('Ekstraksi Bentuk (Kontur)');

```

Gambar Grayscale



Ekstraksi Tepi (Sobel)



Ekstraksi Bentuk (Kontur)

